Edu 接口文档

项	内容
版本	v1.5.0
Base URL	`http://<host>:<port>/api`
交互式文档	`GET /api/docs`（Swagger UI）、`GET /api/openapi.json`
编码	请求/响应均为 UTF-8 JSON（文件上传为 `multipart/form-data`）
时间	所有时间戳为 **Unix 秒**（浮点数）

---

1. 通用约定

1.1 鉴权

端	方式
教师	`Authorization: Bearer <token>`（`POST /teacher/login` 或 `/teacher/register` 返回）
学生	`student_id` + `token` 一起传：JSON body、query 参数，或 SSE/下载用 `X-Student-Token` 头

- 教师 token 有效期 12 小时，服务重启后仍有效（磁盘只存 SHA-256）。
- 学生 token 为 HMAC 签名，**同一学生**重新登录/换设备会得到同一 token。
- 未认证/失效：`401`；越权（不属于当前教师/学生）：`400`（错误信息说明原因）。

1.2 错误格式

```
{ "detail": "学号或密码不正确。" }
```

状态码	含义
400	业务校验失败（参数不合规、越权、状态不允许）
401	未登录 / token 失效
404	资源不存在
413	上传超过大小限制
422	请求体字段类型/长度不合法（FastAPI 校验）
429	触发限流（默认 120 次/分钟/IP，`EDU_RATE_LIMIT=0` 关闭）
502	模型调用失败（Key、网络、上游错误）

1.3 分页与排序

当前**没有分页**：列表接口一次返回全部（按创建时间倒序或业务排序）。数据量大时建议前端折叠或后续加分页。

1.4 SSE 协议

- `Content-Type: text/event-stream`；每条消息 `data: {json}\n\n`；
- 心跳为 `: ping\n\n`（15 秒）；
- 首帧 `{"type":"ready", ...}`；
- 客户端断线后应按指数退避重连，并在 `ready` 后整体重拉一次数据。

---

2. 公共接口

方法	路径	鉴权	说明
GET	`/health`	无	健康检查：版本、模式、资料/课堂/班级/教师数量
GET	`/settings`	无	模型配置（Key 只返回掩码）
PUT	`/settings`	无	保存模型配置
POST	`/settings/test`	无	用当前配置发一次最小请求
GET	`/materials`	无	资料列表
POST	`/materials`	无	上传资料（multipart，≤10 MB）
DELETE	`/materials/{id}`	无	删除资料
POST	`/chat/stream`	无	AI 导师对话（SSE）
GET	`/progress`	无	本机学习进度与掌握度
DELETE	`/progress`	无	清空进度

> 说明：本项目定位单机/小班，学生侧与资料/测验类接口沿用无登录设计；班级与教师数据由教师 token 保护。

2.1 `POST /chat/stream`

请求：

```
{
  "message": "为什么光反应发生在类囊体薄膜上？",
  "mode": "socratic",
  "history": [{ "role": "user", "content": "..." }],
  "material_ids": ["mat_xxx"],
  "use_materials": true
}
```

字段	类型	必填	说明
message	string	是	1–8000 字
mode	`socratic` / `explain`	否	默认 `socratic`
history	array	否	最近若干轮
material_ids	string[]	否	限定检索范围
use_materials	bool	否	默认 true

响应（SSE）：

```
data: {"type":"meta","sources":[{"index":1,"title":"光合作
用.md","preview":"..."}],"demo":false}
data: {"type":"delta","text":"先从"}
...
data: {"type":"done"}
```

失败：`{"type":"error","message":"..."}`。

---

3. 课堂与小组

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/classroom/generate`	无	生成课堂（SSE：`status → lesson → done`）
GET	`/classroom/lessons`	无	课堂列表
GET	`/classroom/lessons/{id}`	无	课堂详情
DELETE	`/classroom/lessons/{id}`	无	删除课堂
POST	`/classroom/lessons/{id}/quiz`	无	用课堂检测页生成可提交测验
GET	`/classroom/lessons/{id}/export/pptx`	无	导出教师版 PPTX
GET	`/classroom/group/agents`	无	读取小组角色配置
PUT	`/classroom/group/agents`	无	保存小组角色（2–6 个）
POST	`/classroom/group/agents/reset`	无	恢复默认角色
POST	`/classroom/group-discuss`	无	多智能体讨论（SSE）
POST	`/classroom/discuss`	无	课堂内答疑（SSE）

3.1 生成课堂

```
{ "topic": "光合作用", "level": "beginner", "duration": 20, "material_ids": [],
"scene_count": 6 }
```

SSE 事件：`status`（备课文案）→ `lesson`（完整课堂 JSON，含 `scenes`）→ `done`。

3.2 小组讨论

```
{
  "lesson_id": "lsn_xxx",
  "scene_id": "s3",
  "message": "我觉得暗反应不需要光",
  "mode": "chat",
  "history": [{ "role": "user", "agent": "", "content": "..." }]
}
```

SSE 事件顺序：

```
meta            {agents, speakers, reason, mode, demo}
agent_start     {agent:{id,name,role}}
delta           {agent, text}          （多帧）
agent_end       {agent}
done
```

---

4. 测验

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/quiz/generate`	无	生成测验（3–8 题）
POST	`/quiz/{id}/submit`	无	提交并判分
POST	`/quiz/{id}/similar`	无	按薄弱知识点生成变式题（带详解）

---

5. 教师端

5.1 账号

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/teacher/register`	无	注册并返回 token
POST	`/teacher/login`	无	登录并返回 token
POST	`/teacher/logout`	Bearer	作废当前 token

方法	路径	鉴权	说明
GET	`/teacher/me`	Bearer	当前教师信息
PUT	`/teacher/password`	Bearer	修改密码

登录请求/响应：

```
{ "username": "demo", "password": "demo1234" }
```

```
{
  "teacher": { "id": "tc_x", "username": "demo", "name": "演示教师" },
  "token": "…"
}
```

5.2 班级与名单

方法	路径	鉴权	说明
GET	`/teacher/overview`	Bearer	概览统计、待处理作业、薄弱点、最近提交
GET	`/teacher/classes`	Bearer	班级列表（含学生数、提交数、均分）
POST	`/teacher/classes`	Bearer	新建班级
GET	`/teacher/classes/{id}`	Bearer	班级详情（学生、作业、统计）
PATCH	`/teacher/classes/{id}`	Bearer	改名 / 科目 / 年级 / 归档
DELETE	`/teacher/classes/{id}`	Bearer	删除班级（连带作业、学生、提交、附件）
POST	`/teacher/classes/{id}/code`	Bearer	重置邀请码
POST	`/teacher/classes/{id}/roster`	Bearer	**导入名单**（multipart）
GET	`/teacher/classes/{id}/roster.csv`	Bearer	导出名单（不含明文密码）
POST	`/teacher/classes/{id}/students/{sid}/password`	Bearer	重置学生密码
DELETE	`/teacher/classes/{id}/students/{sid}`	Bearer	移出学生
GET	`/teacher/classes/{id}/export.csv`	Bearer	班级成绩矩阵 CSV
GET	`/teacher/classes/{id}/report.html`	Bearer	班级成绩报告 HTML

导入名单（multipart/form-data）：

字段	类型	必填	说明
file	file	否	CSV/TXT，≤2 MB

字段	类型	必填	说明
text	string	否	直接粘贴的名单（与 file 二选一）
default_password	string	否	没有密码列时使用；留空则随机 6 位

CSV 格式（列顺序不限，表头可省略）：

```
学号,姓名,密码
2024001,张三,zhang123
2024002,李四,li456
```

响应：

```
{
  "class": { "id": "cl_x", "name": "高一(3)班", "student_count": 42 },
  "created": 40,
  "updated": 2,
  "total": 42,
  "errors": ["第 7 行缺少学号"],
  "duplicates": 1,
  "credentials": [{ "number": "2024001", "name": "张三", "password": "zhang123" }]
}
```

> `credentials` 里的明文密码**只返回这一次**，请立即分发。

5.3 作业与批改

方法	路径	鉴权	说明
GET	`/teacher/assignments`	Bearer	作业列表（`?class_id=` 过滤）
POST	`/teacher/assignments`	Bearer	布置作业（在线或文件）
GET	`/teacher/assignments/{id}`	Bearer	作业详情（统计、错题、提交、文件）
PATCH	`/teacher/assignments/{id}`	Bearer	改标题/说明/评分要点/截止/显示解析/关闭
DELETE	`/teacher/assignments/{id}`	Bearer	删除作业（连带提交与附件）
POST	`/teacher/assignments/{id}/practice`	Bearer	按薄弱点生成补练作业
GET	`/teacher/assignments/{id}/export.csv`	Bearer	作业明细 CSV
GET	`/teacher/students/{sid}/report.html`	Bearer	学生个人报告
GET	`/teacher/submissions/{sid}`	Bearer	单份提交详情
PATCH	`/teacher/submissions/{sid}`	Bearer	**教师复核改分**

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/teacher/submissions/{sid}/regrade-ai`	Bearer	重新触发 AI 批改
GET	`/teacher/submissions/{sid}/files/{fid}`	Bearer	下载学生附件
GET	`/teacher/stream`	Bearer	教师端 SSE
GET	`/teacher/presence`	Bearer	在线名单快照

布置文件作业：

```
{
  "class_id": "cl_x",
  "topic": "光合作用实验报告",
  "kind": "homework",
  "submission_mode": "file",
  "instructions": "提交一份实验报告",
  "rubric": "写出光反应与暗反应的区别；给出实验现象；结论明确",
  "due_at": 1760000000,
  "reveal": true
}
```

`submission_mode`：`quiz`（在线作答，默认）或 `file`（文件提交，不生成题目）。

复核改分：

```
{ "score": 88, "feedback": "论证完整，结论明确", "note": "比上次结构清楚" }
```

- `score` 为 **0–100** 的百分制；
- 保存后 `score` 覆盖最终分，`ai_score` 保留初评，`regrade_history` 追加记录；
- 学生端立即可见新分数与评语。

---

6. 学生端

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/student/login`	无	学号 + 密码登录
POST	`/student/join`	无	邀请码加入（兼容未导入名单的班）
GET	`/student/tasks`	student_id + token	任务列表与状态
POST	`/student/tasks/{id}/start`	student_id + token	取题（文件作业返回已提交文件）
GET	`/student/tasks/{id}/result`	student_id + token	回看结果

方法	路径	鉴权	说明
POST	`/student/tasks/{id}/submit`	student_id + token	交卷
POST	`/student/tasks/{id}/submit-file`	student_id + token	提交文件作业（multipart）
GET	`/student/submissions/{sid}/files/{fid}`	student_id + token	下载自己的附件
GET	`/student/stream`	student_id + token	学生端 SSE

登录：

```
{ "number": "2024001", "password": "zhang123", "code": "" }
```

`code` 仅在"同一学号出现在多个班"时需要填班级邀请码。

响应：`{ "student": {...}, "token": "…", "klass": {...}, "tasks": [...] }`。

交卷：

```
{
  "student_id": "st_x",
  "token": "…",
  "answers": [{ "question_id": "q1", "answer": "0" }]
}
```

提交文件（multipart/form-data）：

字段	类型	必填	说明
student_id	string	是	
token	string	是	
note	string	否	给老师的说明，≤500 字
file	file	是	pdf/docx/pptx/txt/md/png/jpg，≤20 MB

文件作业返回结构（节选）：

```
{
  "kind": "file",
  "submission_id": "sb_xxx",
  "score": 0.82,
  "ai_score": 0.82,
  "ai_feedback": "……",
  "ai_criteria": [{ "name": "光反应与暗反应的区别", "met": true, "comment": "已提及" }],
  "teacher_score": null,
  "teacher_feedback": "",
  "files": [{ "id": "f_xxx", "filename": "报告.txt", "size": 78 }],
  "needs_review": false
}
```


7. SSE 事件一览

7.1 学生流 `/student/stream`

事件 `type`	触发	前端动作
`ready`	连接建立	记录在线
`assignment_created` / `updated` / `deleted`	教师改作业	重拉任务
`student_gone`	被移出班级	清空身份、回登录页
`class_deleted`	班级被删	清空身份、提示
`tasks_changed`	自己的提交变化	重拉任务
`unauthorized`	token 失效	回登录页

7.2 教师流 `/teacher/stream`

事件 `type`	触发	前端动作
`ready`	连接建立	—
`student_joined` / `student_left`	邀请码加入/移出	刷新名单 + 提示
`student_online` / `student_offline`	学生打开/关闭班级页	更新在线绿点
`assignment_created` / `updated` / `deleted`	作业变化	刷新当前标签页
`submission_saved`	学生交卷/交文件	刷新统计 + 提示
`submission_graded`	复核/重批	刷新详情
`class_changed`	班级/名单变化	刷新班级与概览

示例：

```
data: {"type":"ready","topics":["teacher:tc_x"],"teacher_id":"tc_x"}
data: {"type":"submission_saved","assignment_id":"as_x","student_name":"张三","score":0.88}
```

---

8. 关键错误与处理建议

场景	返回	建议
教师 token 过期	401	跳转登录；前端清 localStorage
学生 token 失效	401	清空学生身份，回学号登录
作业已截止	400	提示截止时间，联系老师重开
文件格式不支持	400	提示支持格式
文件 > 20 MB	413	提示压缩/拆分
模型 Key 错误	502	引导到设置页测试连接
请求过频	429	提示稍后再试

---

9. 版本与变更

版本	变更
v1.3	新增 `/student/stream`、`/teacher/stream`、`/teacher/presence`
v1.4	新增文件作业提交/下载/复核/重批；学生令牌；教师会话持久化
v1.5	新增 `/student/login`、名单导入/导出、重置学生密码；邀请码加入在导入后自动关闭